



Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

DESPLIEGUE DE SERVICIOS MULTIMEDIA
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

AppGaztaroa
Commit 03: "Componentes funcionales en React Native"

Marko Galarza Galarza
Mikel Sagues García

Componentes funcionales en React Native

Commit 03: “Componentes funcionales en React Native”

Al igual que en React, en React Native también distinguimos entre dos tipos de componentes: los *Class Components* (o componentes de clase) y los *Functional Components* (o componentes funcionales). La elección de uno u otro en cada momento depende del contexto y el objetivo que se desee lograr. Para repasar este concepto se recomienda la lectura de la bibliografía de este capítulo.

Aunque ya hemos utilizado un componente funcional en el capítulo anterior (*Calendario*), en este capítulo profundizaremos un poquito más en este concepto y veremos la forma en que los diferentes componentes en una aplicación React Native pueden comunicarse entre ellos.

En este ejercicio:

- Profundizaremos en el concepto anteriormente señalado.
- Crearemos la primera interacción con el usuario a través de la interfaz de usuario, analizando la forma en que React Native permite el envío de parámetros entre componentes.
- Emplearemos el componente *Card* de *React Native Paper* para renderizar información.

1. Componentes funcionales en React Native

En primer lugar, añadiremos un nuevo componente funcional a nuestra aplicación. Éste será el responsable de renderizar los detalles de las excursiones montañeras que muestra nuestra aplicación. Para ello, creamos un fichero de nombre *DetalleExcursionComponent.js* en la carpeta *componentes*, con el siguiente código fuente:

```
import { View, StyleSheet } from 'react-native';
import { Card, Text } from 'react-native-paper';

function RenderExcursion(props) {
  const excursion = props.excursion;

  if (excursion !== null) {
    return (
      <Card style={styles.card}>
        <Card.Title title={excursion.nombre} />
        <Card.Cover
```

```
        source={require('./imagenes/40Años.png')}
        style={styles.image}
      />
      <Card.Content>
        <Text style={styles.descripcion}>
          {excursion.descripcion}
        </Text>
      </Card.Content>
    </Card>
  );
} else {
  return <View />;
}
}

function DetalleExcursion(props) {
  return <RenderExcursion excursion={props.excursion} />;
}

const styles = StyleSheet.create({
  card: {
    margin: 8,
  },
  image: {
    marginHorizontal: 0,
  },
  descripcion: {
    marginTop: 20,
    marginBottom: 20,
  },
});

export default DetalleExcursion;
```

Analizar con calma:

- La forma en que el contenido es renderizado mediante el componente *Card* de React Native Paper. Consultar la bibliografía relativa a este componente.
- La forma en que las propiedades son “pasadas” de una función a otra. Éstas, a su vez, han sido proporcionadas a *DetalleExcursion* por el componente *Campobase*, que actualizaremos a continuación.

Actualizamos el componente *Campobase* para hacer que su método *return()* renderice, encima del componente *Calendario* que habíamos creado antes (el cual a su vez contenía el *FlatList*) el detalle de una de las excursiones, mediante el componente *DetalleExcursion* que acabamos de crear. Para ello:

```
[...]
import DetalleExcursion from './DetalleExcursionComponent';
import { View } from 'react-native';

[...]

this.state = {
  excursiones: EXCURSIONES,
  seleccionExcursion: null
};

[...]

onSeleccionExcursion(excursionId) {
  this.setState({seleccionExcursion: excursionId})
}

[...]

return (
  <View style={{ flex: 1 }}>
    <DetalleExcursion excursion={this.state.excursiones.filter((e
xcursion) => excursion.id === this.state.seleccionExcursion)[0]} />
    <Calendario excursiones={this.state.excursiones} onPress={{(
excursionId) => this. onSeleccionExcursion(excursionId)} />
  </View>
);

[...]
```

En el código anterior, prestar especial atención a lo siguiente:

- Se ha creado una nueva variable de estado: *seleccionExcursion*. Su objetivo es almacenar el identificador de la excursión que se desea renderizar.
- El componente *Calendario*, además de recibir como parámetro el array de *excursiones*, recibe también una nueva función que definimos con el nombre *onPress()*¹.
- Se ha creado una función *onSeleccionExcursion()* para actualizar el estado en lo referente a *seleccionExcursion*. Esta función es llamada dentro de la función *onPress()* que se acaba de mencionar.
- Es necesario incorporar un *View* que englobe los dos componentes dentro de la función *return()*.
- Analícese la forma en que se filtra la excursión seleccionada empleando un filtro JavaScript.

¹ A pesar de estar escrito en inglés, este nombre se ha elegido aleatoriamente y podría ser cualquier otro. No se trata de una función definida en React Native.

Finalmente, añadimos al *List.Item* del componente *Calendario* la función *onPress()* para que responda a la interacción del usuario, devolviendo a *Campobase* el *item.id* de la excursión seleccionada, mediante el componente *Calendario*:

```
<List.Item  
[...]  
    onPress={() => onPress(item.id)}  
[...]  
/>
```

Nótese que en este caso *onPress* de *List.Item* sí que es una función definida en React Native Paper, mientras que la función *onPress()* del componente *Calendario* podría haber recibido cualquier nombre.

Una vez completado lo anterior, nuestra aplicación debería mostrar el siguiente aspecto y funcionalidad:



Nótese que, en este caso, la funcionalidad es bastante “disfuncional”, ya que nos hemos limitado a incorporar el componente *card* renderizado, quedándonos “bloqueados” en dicha pantalla.

Si todo es correcto, ya podemos hacer el *commit* correspondiente a este ejercicio.

2. Bibliografía

- **Function Components en React Native**
<https://reactnative.dev/docs/intro-react?syntax=functional#your-first-component>
<https://medium.com/@Zwenza/functional-vs-class-components-in-react-231e3fbd7108>
<https://www.robinwieruch.de/react-function-component>
- **Card** (React Native Paper)
<https://oss.callstack.com/react-native-paper/docs/components/Card/>
- **List.Item** (React Native Paper)
<https://oss.callstack.com/react-native-paper/docs/components/List/ListItem/>
- **Objetos JavaScript y objetos JSON**
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/Objects/Basics>
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/Objects/JSON>
- **View**
<https://reactnative.dev/docs/view>
- **Text**
<https://reactnative.dev/docs/text>